

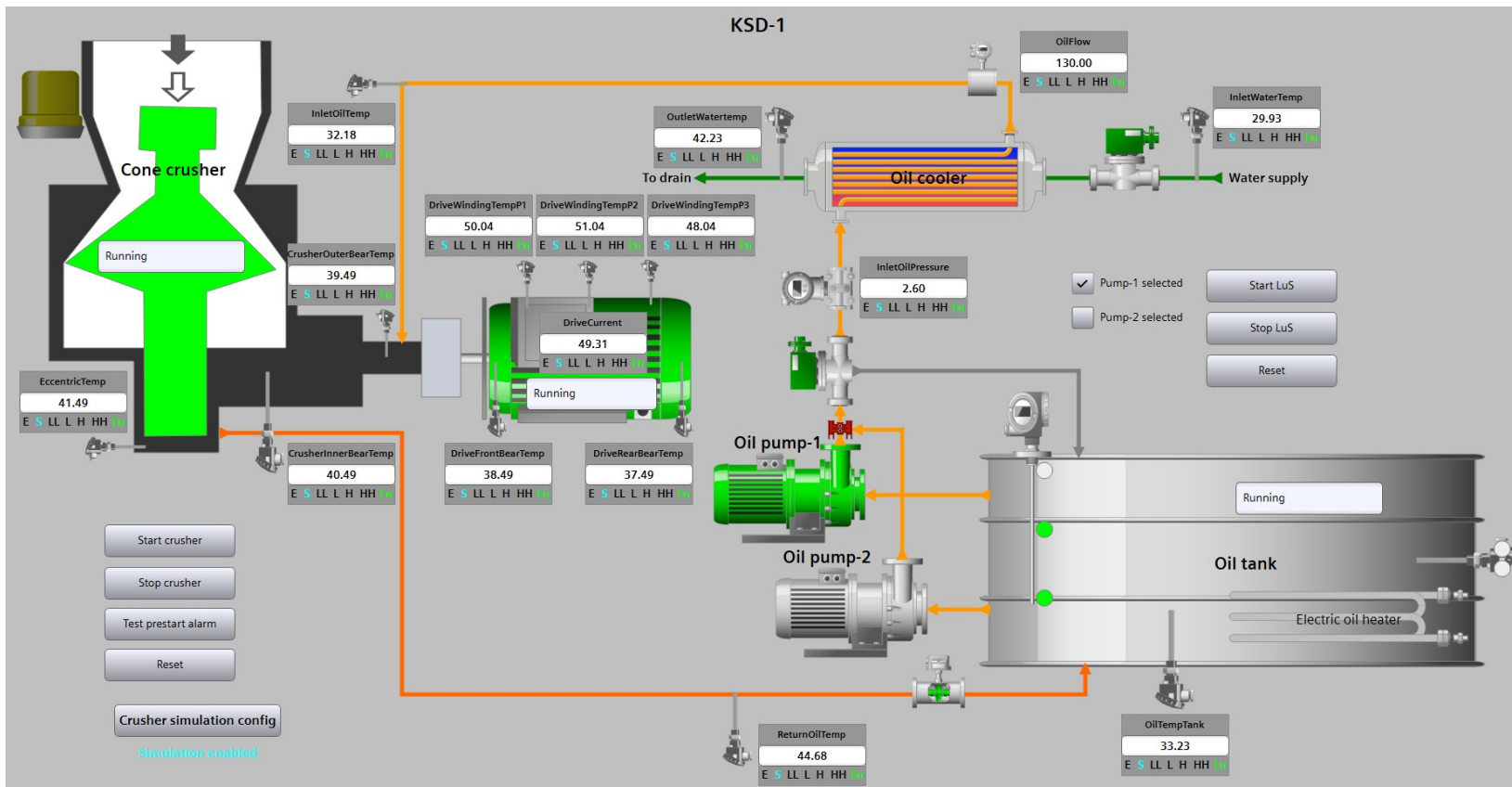
АСУТП конусної дробарки

Презентація демонстраційного проекту на WinCC Unified V21(PC)
та ПЛК Siemens S7-1200 G2 (TIA Portal V21)

Опис процесу

Конусна дробарка призначена для подрібнення породи шляхом роздавлення рухомим конусом, що здійснює гойдання. Дробарка потребує безперервного змащування та охолодження, тому у дробарки є маслостанція рідкого змащування. Основний привід дробарки напругою 6кВ безпосередньо керується коміркою середніх напруг. Відповідно до правил ОП перед запуском дробарки передбачена передпускова сигналізація.

Мнемосхема процесу

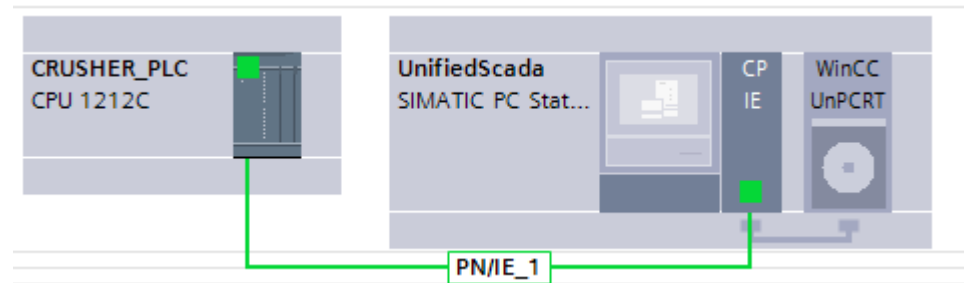


Призначення системи АСУТП

АСУТП виконує контроль, передпускову сигналізацію, зупинку з додроблюванням, аварійну зупинку, автоматичне усунення підпресовки дробарки без зупинки, автоматичний підігрів та охолодження мастила, керування коміркою середніх напруг, інформування оператора, діагностику несправностей, запис дій оператора, архівування тривоги та графіків величин, симуляцію процесу

Склад АСУТП

- **WinCC Unified V21(PC)**
- **PLC S7-1200 G2**



Апаратний склад ПЛК

	...	Module	Slot	I address	Q address	Type	Article no.	Firmware
			0					
		► CRUSHER_PLC	1			CPU 1212C DC/DC/DC	6ES7 212-1AG50-0XB0	V4.1
		SM 1221 DI16 x 24VDC_1	2	8...9		SM 1221 DI16 x 24VDC	6ES7 221-1BH50-0XB0	V1.0
		SM 1221 DI16 x 24VDC_2	3	12...13		SM 1221 DI16 x 24VDC	6ES7 221-1BH50-0XB0	V1.0
		SM 1222 DQ16 x 24VDC_1	4		12...13	SM 1222 DQ16 x 24VDC	6ES7 222-5BH50-0XB0	V1.0
		SM 1231 AI8_1	5	144...159		SM 1231 AI8	6ES7 231-4HF50-0XB0	V1.0
		SM 1231 AI8_2	6	160...175		SM 1231 AI8	6ES7 231-4HF50-0XB0	V1.0
		SM 1231 AI8_3	7	176...191		SM 1231 AI8	6ES7 231-4HF50-0XB0	V1.0

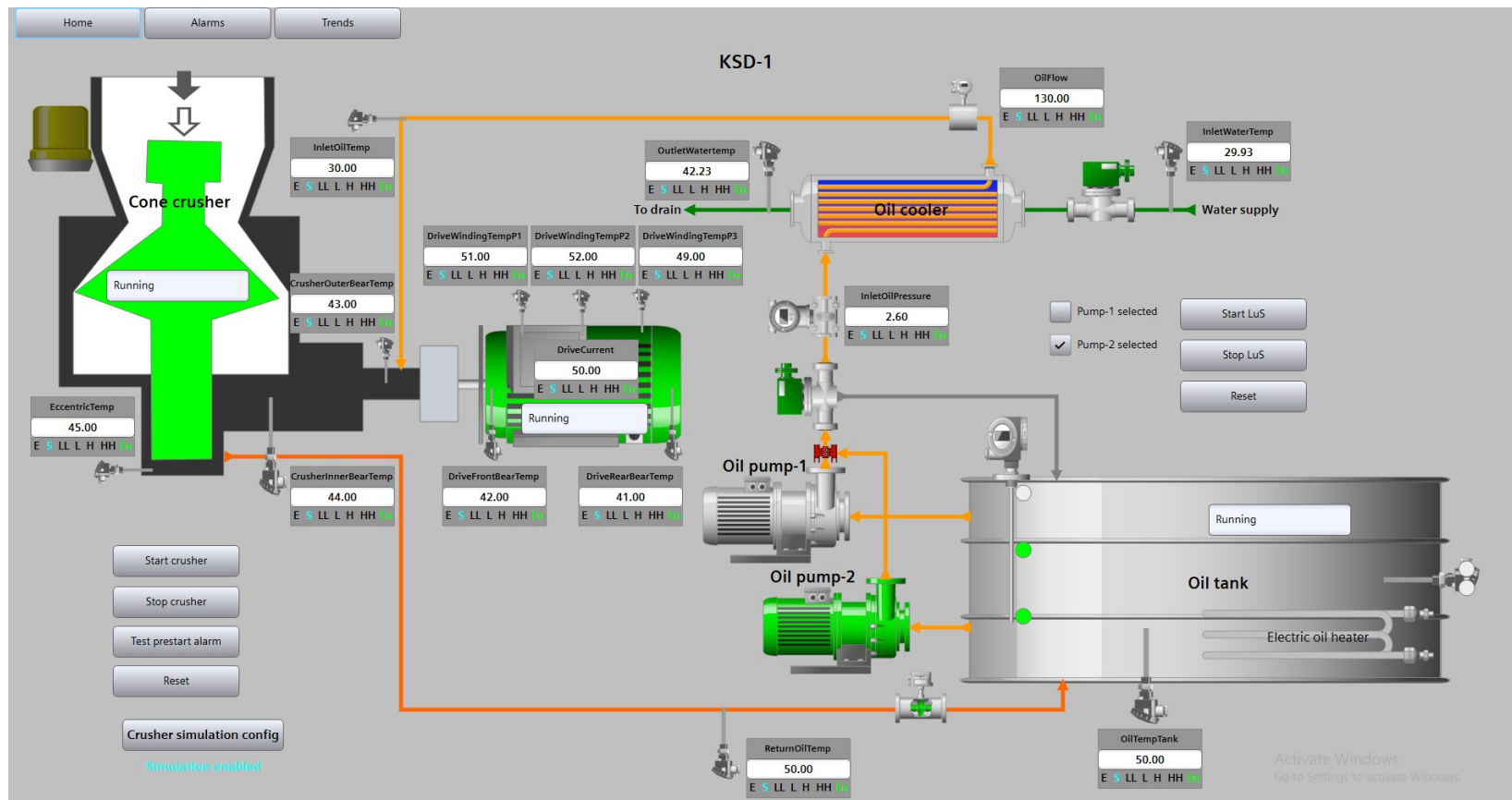
Опис програми ПЛК

- Програма написана на SCL, LAD, FBD. Алгоритми керування станово-орієнтовані з використанням кінцевого автомату станів.
- Кількість сигналів: DI - 26, DO - 9, AI - 16.
- Кількість двопозиційних регуляторів - 2.

Пристрої польового рівня L0

- **Кількість двигунів 0,4 кВ — 2.**
- **Кількість комірок 6 кВ — 1.**
- **Кількість двигунів 6 кВ — 1.**
- **Кількість аналогових датчиків — 15.**
- **Кількість дискретних датчиків, кнопок, перемикачів — 23.**
- **Кількість запірних клапанів — 2.**

Скріншоти SCADA-системи



Скріншоти SCADA-системи

The image displays two side-by-side screenshots of a SCADA system interface, both titled "KSD-1 details".

Left Screenshot (KSD-1 details):

- Crusher state:** Running
- Crusher state time:** 000D 04:20:32
- Status:**
 - ☒ Ready
 - ☒ Operation
 - ☒ Running
 - ☐ Alarm
 - ☐ Unacknowledged alarm
 - ☐ Premolding
 - ☐ Prestart alarm on
 - ☐ Prestart alarm feedback
 - ☐ Prestart alarm false feedback
 - ☐ Prestart alarm no feedback
 - ☒ Feed enabled
- Active alarms:**
 - ☐ Step error
 - ☐ External stop
 - ☐ Emergency stop
 - ☐ Premolding
 - ☐ Switchgear fault
 - ☐ LuS not running
 - ☐ Prestart alarm no fb
 - ☐ Prestart alarm false fb
 - ☐ Return oil temp HiHi
 - ☐ No key switch
 - ☐ Crusher eccentric temp HiHi
 - ☐ Crusher outer bearing temp HiHi
 - ☐ Crusher inner bearing temp HiHi
 - ☐ Drive front bearing temp HiHi
 - ☐ Drive rear bearing temp HiHi
 - ☐ Drive winding temp P1 HiHi
 - ☐ Drive winding temp P2 HiHi
 - ☐ Drive winding temp P3 HiHi
 - ☐ Drive current HiHi
- Buttons:** Start crusher, Stop crusher, Start LuS, Stop LuS, Test prestart alarm, Reset

Right Screenshot (KSD-1 LuS details):

- LuS state:** Running
- LuS state time:** 000D 04:21:17
- Status:**
 - ☒ Ready
 - ☒ Operation
 - ☒ Running
 - ☐ Alarm
 - ☐ Unacknowledged alarm
 - ☐ Local mode
 - ☐ Oil pump 1 selected
 - ☒ Oil pump 2 selected
 - ☒ Oil preparation enabled
 - ☒ Return oil flow switch
 - ☐ Oil level max
 - ☒ Oil level mid
 - ☒ Oil level min
 - ☐ Oil temp switch high
 - ☐ Oil temp switch low
 - ☐ Heater on
 - ☒ Water valve open
 - ☒ Oil to cooler valve open
- Active alarms:**
 - ☐ Step error
 - ☐ No pump selected
 - ☐ Pump 1 fault
 - ☐ Pump 2 fault
 - ☐ Low oil level
 - ☐ Low oil temp tank switch
 - ☐ High oil temp tank switch
 - ☐ External stop
 - ☐ Unable to establish flow
 - ☐ No return oil flow
 - ☐ Unable to disable pumps
 - ☐ Bad heater/cooler params
 - ☐ Oil temperature tank HiHi
 - ☐ Oil temperature tank LoLo
 - ☐ Low oil flow
- Buttons:** Start LuS, Stop LuS, Reset
- Oil temperature tank:** 50.00
- Return oil temperature:** 50.00
- Oil flow:** 130.00

Скріншоти SCADA-системи

KSD-1 details

Config

Crush out time: 30

Premolding delay: 5

Premolding clear time: 30

First signal time: 10

Pause signal time: 10

Second signal time: 20

Sound fb delay: 3

Signal test time: 10

Stop signal step time: 3

Enable/disable alarms:

- ☒ Step error
- ☒ External stop
- ☒ Emergency stop
- ☒ Premolding
- ☒ Switchgear fault
- ☒ LuS not running
- ☒ Prestart alarm no fb
- ☒ Prestart alarm false fb
- ☒ Return oil temp HiHi
- ☒ No key switch
- ☒ Crusher eccentric temp HiHi
- ☒ Crusher outer bearing temp HiHi
- ☒ Crusher inner bearing temp HiHi
- ☒ Drive front bearing temp HiHi
- ☒ Drive rear bearing temp HiHi
- ☒ Drive winding temp P1 HiHi
- ☒ Drive winding temp P2 HiHi
- ☒ Drive winding temp P3 HiHi
- ☒ Drive current HiHi

KSD-1 LuS details

Config

Time to establish return flow: 1:00

No flow delay: 5

Max stop time: 5

Oil temp heater SP: 0.032

Oil temp heater hysteresis: 0.002

Oil temp cooler SP: 0.041

Oil temp cooler hysteresis: 0.001

Time to establish flow: 15

Min oil flow: 0.110

Enable/disable alarms:

- ☒ Step error
- ☒ No pump selected
- ☒ Pump 1 fault
- ☒ Pump 2 fault
- ☒ Low oil level
- ☒ Low oil temp tank switch
- ☒ High oil temp tank switch
- ☒ External stop
- ☒ Unable to establish flow
- ☒ No return oil flow
- ☒ Unable to disable pumps
- ☒ Bad heater/cooler params
- ☒ Oil temperature tank HiHi
- ☒ Oil temperature tank LoLo
- ☒ Low oil flow

Скріншоти SCADA-системи

The image displays four screenshots of a SCADA system interface, arranged in a row. Each screenshot shows a different control panel with various status indicators and controls.

- First Screenshot (DigitalSignal):** Shows the 'General' tab for 'KSD1.ReturnOilFlowSw'. It includes a 'Reference Designator' field with the value 'ReturnOilFlowSw', 'Delay switch on' set to '500 ms', 'Delay switch off' set to '200 ms', 'Substitute value' set to 'False', 'Invert process value' set to 'Disabled', and 'Alarms' set to 'Enabled'.
- Second Screenshot (DigitalSignal):** Shows the 'Process value' for 'KSD1.PremoldingSw'. The value is 'False', indicated by a large 'X' icon. A yellow banner at the top indicates 'Simulation mode active'. The status is 'Signal quality' with a green checkmark.
- Third Screenshot (MotorStarter):** Shows the 'Rotation' control for 'OilPump2'. The status is 'Forward', indicated by a green circular arrow icon. The status list includes: 'Starter enabled' (checked), 'Starter ready' (checked), 'Starter reset' (unchecked), 'Command Forward' (checked), 'Command Backward' (unchecked), 'Interlock inactive' (unchecked), and 'No interlock warning message' (unchecked). A warning message states 'Input "enableManualCmds" is inactive!'. Control buttons include 'Reset', 'Forward', 'Backward', and 'Stop'.
- Fourth Screenshot (MotorStarter):** Shows the 'Rotation' control for 'Pump1'. The status is 'Reset', indicated by a grey square icon. The status list includes: 'Starter enabled' (checked), 'Starter ready' (checked), 'Starter reset' (unchecked), 'Command Forward' (unchecked), 'Command Backward' (unchecked), 'Interlock inactive' (unchecked), and 'No interlock warning message' (unchecked). Control buttons include 'Reset', 'Forward', 'Backward', and 'Stop'.

Скріншоти SCADA-системи

Home Alarms Trends							
	Alarm class	Origin	Area	Alarm text	Modification time	Raise time	Status text
1	SystemInformati		System/HMI/Run	Computer1 (VM1	8/30/2026 11:23:2	8/30/2026 11	Normal
2	SystemInformati		System/HMI/Run	Computer1 (VM1	8/30/2026 11:23:2	8/30/2026 11	Normal
3	SystemNotificati		System/HMI/Run	Computer1 (VM1	8/30/2026 11:23:3	8/30/2026 11	Normal
4	OperatorInputInf	VM11	KSD1::LuS	Reset button pres	8/30/2026 11:26:3	8/30/2026 11	Normal
5	OperatorInputInf	VM11	KSD1::LuS	Start button pres	8/30/2026 11:26:3	8/30/2026 11	Normal
6	OperatorInputInf	VM11	KSD1	Start button pres	8/30/2026 11:27:3	8/30/2026 11	Normal
7	SystemInformati		System/HMI/Run	Computer1 (VM1	8/31/2026 3:23:13	8/31/2026 3:2	Normal
8	SystemInformati		System/HMI/Run	Computer1 (VM1	8/31/2026 9:47:18	8/31/2026 9:4	Normal
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



0

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Скріншоти SCADA-системи

